可行性分析(研究)报告(FAR)

说明：

l.《可行性分析(研究)报告》(FAR)是项目初期策划的结果，它分析了项目的要求、目标和环境；提出了几种可供选择的方案；并从技术、经济和法律各方面进行了可行性分析。可作为项目决策的依据。

2.FAR 也可以作为项目建议书、投标书等文件的基础。

目录

可行性分析(研究)报告(FAR)....1
1 引言....4
1.1 标识....4
1.2 背景....4
1.3 项目概述....4
1.4 文档概述....4
2 引用文件....4
3 可行性分析的前提....5
3.1 项目的要求....5
3.2 项目的目标....5
3.3 项目的环境、条件、假定和限制....5
3.4 进行可行性分析的方法....5
4 可选的方案....6
4.1 原有方案的优缺点、局限性及存在的问题....6
4.2 可重用的系统，与要求之间的差距....6
4.3 可选择的系统方案 1....6
4.4 可选择的系统方案 2....6
4.5 选择最终方案的准则....6
5 所建议的系统....6
5.1 对所建议的系统的说明....6
5.2 数据流程和处理流程....6
5.3 与原系统的比较(若有原系统)....7
5.4 影响(或要求)....7
5.4.1 设备....7
5.4.2 软件....7
5.4.3 运行....7
5.4.4 开发....7
5.4.5 环境....7
5.4.6 经费....7
5.5 局限性....8
6 经济可行性(成本----效益分析)....8
6.1 投资....8
6.2 预期的经济效益....8
6.2.1 一次性收益....8
6.2.2 非一次性收益....8
6.2.3 不可定量的收益....8
6.2.4 收益/投资比....8
6.2.5 投资回收周期....8
6.3 市场预测....9
7 技术可行性(技术风险评价)....9
8 法律可行性....9
9 用户使用可行性....9

10 其他与项目有关的问题.....9
11 注解.....9
附录 9

1 引言

1.1 标识

- **系统名称**：UniCard 校园卡管理系统
- **软件标识**：UniCard Web Platform
- **版本号**：v1.0.0
- **缩略词**：UniCard(UC)

1.2 背景

本项目针对校内通用校园卡需要统一管理这一核心需求而提出。随着校园数字化建设的深入，传统的线下管理模式已无法满足师生对便捷性、实时性的要求。本项目由校内信息化部门提出，旨在通过网络化手段解决校园卡充值、查询及信息管理等问题。

1.3 项目概述

UniCard 是一款采用**前后端分离**架构的校园卡管理软件，前端基于网页开发，提供用户端与管理员端双重入口。

- **用户端**：提供个人信息维护、账户余额查询、消费记录查看、网上充值及密码修改等服务。
- **管理员端**：实现对全校用户信息及账户资金的统一管理与监控。
- **运行环境**：计划部署于校园网服务器，支持主流 Web 浏览器访问。

1.4 文档概述

本条应概述本文档的用途和内容，并描述与其使用有关的保密性和私密性的要求本报告旨在分析 UniCard 项目开发的可行性、必要性及潜在风险，为开发团队提供总体规划参考，并作为后期系统测试与验收的依据。预期读者包括项目决策者、系统架构师及相关开发人员。

2 引用文件

软件工程-实践者的研究方法 原书第八版

3 可行性分析的前提

3.1 项目的要求

1. **用户功能：**

    - **登录与鉴权：**支持学生/教职工账号登录。
    - **信息查询/修改：**可查询个人信息并修改（如联系方式），提交后更新数据库。
    - **财务管理：**实时查询余额、今日消费详情、末次充值记录。
    - **网上充值：**集成银行卡接口，通过密码验证实现实时转账充值。

2. **管理员功能：**

    - **全量管理：**拥有最高权限，可增删改查所有用户及账户数据。

3. **安全性：**

    - 个人敏感信息加密存储，管理员操作审计。

3.2 项目的目标

1. **易用性：**界面直观，操作简便，师生无需培训即可上手。
2. **实时性：**充值与消费数据需在秒级内完成数据库同步。
3. **扩展性：**采用前后端分离架构，方便未来接入图书馆、教务等系统。

3.3 项目的环境、条件、假定和限制

1. **开发周期：**预计 3 个月。
2. **经费限制：**由校园信息化专项经费拨付。
3. **技术限制：**需兼容主流浏览器（Chrome, Edge, Safari）

3.4 进行可行性分析的方法

通过网络调查、用户调查、专家咨询、市场相关产品以及同类产品调查等方法进行可行性分析。

4 可选的方案

4.1 原有方案的优缺点、局限性及存在的问题

1. **原有方式**：线下人工柜台办理。
2. **局限性**：效率低下，受限于办公时间，用户体验差，数据统计困难。

4.2 可重用的系统，与要求之间的差距

可用系统和要求没有差距

4.3 可选择的系统方案 1

4.4 可选择的系统方案 2

4.5 选择最终方案的准则

5 所建议的系统

5.1 对所建议的系统的说明

本系统命名为 UniCard，旨在建立一个集成化的校园卡 Web 管理平台。系统采用前后端分离架构，前端使用主流网页开发技术，后端提供 RESTful API 接口，实现用户登录、信息维护、余额查询及在线充值等核心功能。

5.2 数据流程和处理流程

1. **用户验证流程**：用户输入账号密码→前端发送加密请求→后端校验数据库→返回 JWT 令牌。
2. **充值处理流程**：用户输入充值金额与银行密码→系统发起银行网关请求→银行反馈成功→后端更新数据库余额→自动更新“末次充值记录”并推送到前端展示。
3. **信息更新流程**：用户修改个人信息→提交请求→后端执行数据库 Update 操作→返回更新后的视图。

5.3 与原系统的比较(若有原系统)

1. **原系统**：传统的线下柜台办理或简单的单机查询机。
2. **UniCard 系统**：支持随时随地的 Web 访问，实现了充值自动化和数据管理的实时化，极大地降低了人工运维成本。

5.4 影响(或要求)

5.4.1 设备

1. **服务端**：高性能云服务器或校园网中心服务器（推荐 4 核 8G 以上配置）。
2. **客户端**：能够运行主流 Web 浏览器的 PC 或移动设备。

5.4.2 软件

1. **操作系统**：Linux(Ubuntu/CentOS)服务器环境。
2. **数据库**：PostgreSQL。
3. **中间件**：Caddy。

5.4.3 运行

系统需保证 7×24 小时在线。由于涉及金融充值业务，运行环境必须配置 SSL 证书以实现 HTTPS 加密传输。

5.4.4 开发

1. **前端**：HTML5, CSS3 (Tailwind CSS), JavaScript (TypeScript)。
2. **后端**：Go 或 Java Spring Boot。
3. **工具**：Git 版本控制、VS Code。

5.4.5 环境

开发环境需配置前后端代理，测试环境应尽可能模拟校园网真实网络拓扑，生产环境需部署在校内防火墙内并开启必要端口。

5.4.6 经费

主要支出包括：服务器租赁费、SSL 证书年费、第三方支付接口手续费以及开发团队的人力成本。

5.5 局限性

由于采用 Web 端开发，系统高度依赖网络稳定性。此外，由于涉及银行卡转账，系统的安全性完全依赖于第三方支付网关的稳定性。

6 经济可行性(成本----效益分析)

6.1 投资

本项目的投资分为一次性投资和经常性投资：

1. **一次性投资**：系统研发人力成本（预计 10 万元）、服务器初始购置费（2 万元）、安全审计费（1 万元）。
2. **经常性投资**：服务器月度维护费、支付接口费、系统版本迭代开发费。

。

6.2 预期的经济效益

6.2.1 一次性收益

通过整合校园卡管理流程，减少了线下充值点的设备采购和窗口建设费用。

6.2.2 非一次性收益

每年可节省大量的人工管理工时费用，降低了因人工操作失误造成的财务对账损失。

6.2.3 不可定量的收益

1. **用户满意度提升**：师生可以随时充值，无需排队。
2. **数据资产价值**：通过收集消费大数据，学校可以更科学地分析食堂、超市的运营状况。

6.2.4 收益/投资比

预计项目上线一年后的综合收益（含节省的成本）与初始投资之比约为 1.5:1

6.2.5 投资回收周期

根据目前的投入和运营成本估算，预计在系统正式运行 18 个月后可收回研发与硬件初始成

本。

6.3 市场预测

UniCard 系统首期应用于本校，未来其稳定的架构可作为标准产品推广至周边其他高职院校，具有潜在的跨校服务市场空间

7 技术可行性(技术风险评价)

现有的前后端分离技术已非常成熟，校园网环境具备支撑高并发 Web 访问的基础設施。开发团队对网页开发及 API 集成有丰富经验，技术风险受控。

8 法律可行性

系统开发均为原创内容，不构成侵权、违法和责任。

9 用户使用可行性

校园师生作为高素质群体，对 Web 应用程序有极高的接受度。系统设计将遵循极简原则，确保无需专门培训即可完成个人业务办理。

10 其他与项目有关的问题

无

11 注解

本章应包含有助于理解本文档的一般信息(例如原理)。本章应包含为理解本文档需要的术语和定义，所有缩略语和它们在文档中的含义的字母序列表。

附录

附录可用来提供那些为便于文档维护而单独出版的信息(例如图表、分类数据)。为便于处理附录可单独装订成册。附录应按字母顺序(A，B 等)编排。